A 卷 (共 2 页)

系别 _____ **学号** _____ **姓名** _____

1. (5分) 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & a \\ a & 3 \end{pmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$, 要想A正定, 请给出a的取值范围_____,

   此时做Cholesky分解 $A = LL^T$, 则 $L = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$.

2. (5分) 已知三次 Hermite 多项式为 $H_3(x) = 8x^3 - 12x$, 请计算积分

   $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}(ax+b)H_3(x)dx =$_____, 其中 a, b 为常数。

3. (15分) 在互异节点 $\{x_i, i = 0, \cdots, n\}$ 上取值为 $f_0, f_1, \cdots, f_n$ 的 n 次多项式 $p_n(x)$ 可以写成

$$p_n(x) = C \begin{vmatrix} 0 & 1 & x & x^2 & \cdots & x^n \\ f_0 & 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ f_1 & 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n & 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix},$$

   这里 C 是一个常数。试确定 C 并证明此公式。

4. (15分) 已知数据

x_i	1	2	3	4
$f(x_i)$	-0.5108	0.1823	0.5878	0.8755

   , 请用线性最小二乘拟合方法确定拟合函数 $f(x) = a\ln(bx)$.

5. (15分) 设 $A = \begin{pmatrix} 8 & 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 3 & 0 \\ -0.5 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 试用圆盘定理估计特征值范围, 结合Rayleigh商用幂迭代法求出最大模特征值 (迭代至前后两步误差小于0.1), 并分析该算法的收敛阶.

6. (15分) 设 $f \in C^2[a,b]$, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, $\forall x \in [a,b]$. 且 $f(\alpha) = 0$, $\alpha \in (a,b)$. 试证明：使用 Newton 迭代，任取 $x_0 \in [a,\alpha]$, 都有迭代序列$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$收敛到 α. 若 $x_0 \in (\alpha,b]$, 情况会怎样？

7. (15分) 试确定以下求积公式：

$$\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{x}\right) f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(1),$$

中的参数A_1, A_2, x_1，使其具有尽可能高的代数精度，并给出其代数精度及求积余项公式.

8. (15分) 考虑求解常微方程 $y' = f(x,y)$ 的单步法

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hK_1, \\ K_1 &= f(x_n + ph, y_n + qhK_1). \end{aligned}$$

   1) 试确定参数 p, q 以使其具有二阶精度；

   2) 讨论此时该方法对初值的稳定性；

   3) 设 $f(x,y) = \mu y, \mu < 0$, 讨论此时方法的绝对稳定性和相对稳定性。

9. (附加题) 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为非奇异矩阵，$b \in \mathbb{R}^n$ 为非零向量, 且有 $Ax = b$, $A(x+\delta x) = b + \delta b$. 试利用 A^TA 的特征向量构造合适的 b 和 δb 使得

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \le cond_2(A)\frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}$$

中的等号成立。